



Escuela de Ingeniería Civil Industrial
Facultad de Ingeniería
Universidad del Bío-Bío

Profesor Guía: Dr. Carlos Obreque Niñez

Profesor Co-Guía: Dr. Cristian Durán Faúndez

Resumen ejecutivo

MODELO DE OPTIMIZACIÓN LINEAL PARA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

18 de marzo del 2021

Nombre del candidato: Camilo Raúl Baeza Henríquez

MODELO DE OPTIMIZACIÓN LINEAL PARA PROGRAMACIÓN DE HORARIOS DE LAS ASIGNATURAS DEL DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA DE LA UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

LINEAR OPTIMIZATION MODEL FOR SCHEDULING CLASSES OF THE DEPARTMENT OF ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING OF THE UNIVERSITY OF BÍO-BÍO

Autores: Carlos Obreque Niñez, Cristian Durán Faúndez, Camilo Baeza Henríquez

Resumen

En todos los inicios de un semestre académico, el director del Departamento de Electricidad y Electrónica, de la Universidad del Bío-Bío, tiene que asignar los profesores de planta y honorarios a las asignaturas de la carrera y a todas aquellas que presta servicio su unidad. Una vez que se tiene el listado de los académicos, con los correspondientes cursos que debe impartir cada uno de ellos, se le presenta la difícil tarea de encontrarle una sala, junto con los días y bloques horarios, a cada uno de los profesores para que realice las clases de la asignatura asignada en el semestre.

El objetivo de este proyecto de título, es proponer un modelo de programación lineal entera que se utilice como una herramienta de ingeniería para que apoye la labor del planificador encargado de asignar los días, horarios y salas de clase y de laboratorio a los profesores que dictarán las asignaturas asignadas por la dirección del departamento. El modelo se implementa en AMPL y se utiliza el solver Cplex para encontrar soluciones óptimas. Se utilizan instancias creadas con datos reales para validar el modelo de optimización.

Abstract

At the start of each academic semester, the director of the Department of Electricity and Electronics of the University of Bio-Bio needs to assign fees and subjects to all professors. Once a list of academic courses has been selected, the difficult task of finding each professor a classroom in which to teach is presented. The objective of this title project is to propose a linear programming model that can serve as a tool to assist the person in charge of scheduling and assigning classrooms and laboratories for each professor. The model is implemented in AMPL to solve Cplex and find optimal solutions. Examples of real data are used to demonstrate the optimization model.

Introducción

Dentro de los distintos desafíos que enfrentan las organizaciones para funcionar, uno de los más comunes y recurrentes es la organización del tiempo, la disposición de los horarios o “*timetabling*”, siendo un problema transversal independiente del tipo de organización, donde se pueden observar una variedad de formas en que los líderes de esta le dan solución. Las más comunes que podemos encontrar es la de ordenar mediante tablas ya sean en un documento escrito, pizarras, tablas digitales, posits u otros para asignar algún tipo de tarea, actividad o trabajo.

El presente trabajo está enfocado en encontrar una sala disponible en un día, bloque, aula y edificio para realizar la clase de una asignatura impartida por un profesor universitario. El departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío, tiene que asignar el requerimiento de los departamentos que recibe a inicio del periodo en particular. Cabe destacar que en este periodo ya se conocen los horarios disponibles de las aulas y de los docentes. Este tipo de problemas varían mucho entre instituciones, ya que cada una funciona de manera similar, pero existen pequeñas o grandes diferencias en el funcionamiento interno del o los departamentos que finalmente hacen que un problema pueda ser observado de distintas formas como lo define Rhydian Lewis en la introducción de su artículo titulado “*A survey of metaheuristic-based techniques for University Timetabling problems*”. (Lewis, 2008)

Dado los inconvenientes que trae realizar operaciones en esta situación, se aborda de una forma en particular el manejo de los datos, para esto se utiliza un “*enfoque orientado a conjuntos*”¹ el cual permite acotar la cantidad de operaciones, logrando generar un modelo más eficiente en el tiempo de ejecución, como lo definen los autores del paper titulado “*The Set Orienteering Problem*”. (Claudia Archetti, 2018)

Además, esto permite una mejor organización en el manejo de la información tanto para el planificador como para los encargados del departamento a quienes especialmente está dirigido este modelo. Además, se utiliza el modelo transporte como se describió anteriormente, en el cual se agruparon en nodos de oferta, demanda y arcos que combinado con el uso de una variable binaria permite conocer si es asignada la asignatura en cuestión,

¹ Enfoque orientado a conjuntos: Este tipo de enfoques ha sido utilizado las últimas décadas en problemas de redes principalmente.

siendo el valor uno designado para la asignatura asignada y cero para la que no es asignada.

Para facilitar el entendimiento del problema se utilizan grafos dirigidos en dos de las cuatro instancias. En el artículo “*A survey of approaches for university course timetabling problem*”, en la sección “2.2.1. *IP/LP method (Integer programming/Linear programming)*” ([Hamed Babaeia, 2015](#)), se utilizan los grafos para presentar una solución al problema de asignación de asignaturas de una universidad.

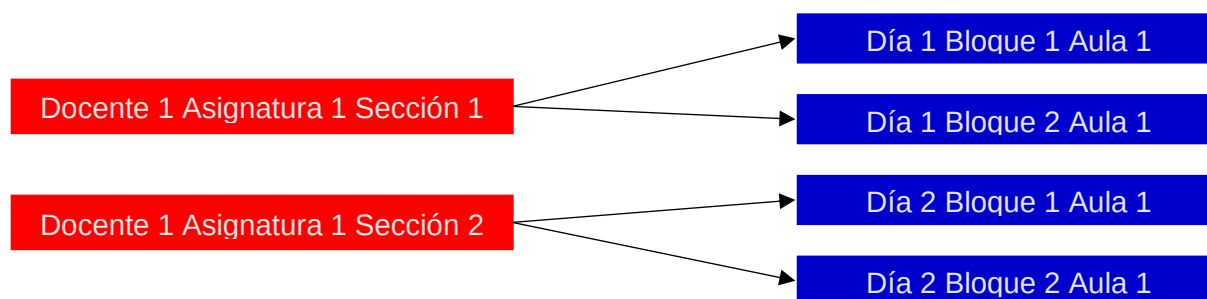


Ilustración 1: Ejemplo grafo dirigido, Nodos de oferta (color rojo) y nodos de demanda (color azul)

Materiales y métodos

Para la inserción de los datos se utiliza Microsoft Excel en su versión 2019. Esta planilla Excel se utiliza como interfaz preliminar para la conexión con el modelo de programación lineal y las cuatro instancias definidas por el desarrollador en la cual se listan los nombres de los docentes, asignaturas, secciones, días, bloques de horario, aulas, edificios entre otras. Para la obtención de los resultados y validación se utiliza el lenguaje de programación AMPL y el solver Cplex en un equipo de escritorio con un procesador Intel de cuarta generación y veinticuatro gb de memoria ram. Para la instancia número uno se programan los horarios de ocho asignaciones, en la cual se obtuvo un tiempo de ejecución de un segundo, para la instancia número dos se programan los horarios de diez asignaciones, se obtuvo un tiempo de ejecución de un segundo, para la tercera instancia se programan treinta y cuatro asignaciones, con un tiempo de ejecución de un segundo, finalmente para la instancia número cuatro y última se realiza la programación de trescientas veintidós asignaciones con un tiempo de ejecución de cinco segundos.

Definición del problema

El Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bio desea realizar la asignación de las asignaturas a las salas de clase y laboratorios, durante los días de la semana, que están disponibles en la universidad al inicio de cada semestre.

Cada asignatura r , ($r = 1, \dots, \text{Número de asignaturas}$) es ofrecida por r_k secciones k , ($k = 1, \dots, \text{Número de secciones}$), y cada sección es impartida por un docente r_k^m , ($m = 1, \dots, \text{Número de docentes}$), cada docente tiene una disponibilidad horaria m_b^d , que comprende el día d , ($d = 1, \dots, \text{Número de días}$) y el bloque horario b , ($b = 1, \dots, \text{Número de bloques}$) la cual depende de la carga de horario que posea según su condición contractual, es decir, si es docente de jornada completa o media jornada. Actualmente, la docencia se realiza en las aulas y laboratorios h , ($h = 1, \dots, \text{Número de aulas}$), que se encuentran en los edificios j , ($j = 1, \dots, \text{Número de edificios}$)

Sea a_{rk} el número de alumnos que inscriben la asignatura r en la sección k y w_{mrk}^{dbhj} que corresponde al peso o ponderación por asignar al docente m a la asignatura r en la sección k , en el bloque horario b , en el día d , aula h y edificio j . Existe una oferta académica o_{mrk} y una demanda de^{dbhj} que debe satisfacerse. Las aulas y laboratorios tienen una capacidad máxima s^{hj} de alumnos.

Tabla 1: Ejemplo de horario

	Lunes	Martes	Miércoles
8:10-9:30			
9:40-11:00	Asignatura 1 Sección 1 Aula 1 Edificio 1		
11:10-12:30	Asignatura 2 Sección 1 Aula 1 Edificio 1	Asignatura 1 Sección 1 Aula 1 Edificio 1	Asignatura 2 Sección 1 Aula 2 Edificio 1

Modelo

Conjuntos

1. DOCENTES
2. ASIGNATURAS
3. SECCIONES
4. DÍAS
5. BLOQUES
6. AULAS
7. EDIFICIOS

$$MRK \subseteq \{(m, r, k) : m \in \text{DOCENTES}, r \in \text{ASIGNATURAS}, k \in \text{SECCIONES}\}$$

$$DBHJ \subseteq \{(d, b, h, j) : d \in \text{DÍAS}, b \in \text{BLOQUES}, h \in \text{AULAS}, j \in \text{EDIFICIOS}\}$$

$$MJ \subseteq \{(m, j) : m \in \text{DOCENTES}, j \in \text{EDIFICIOS}\}$$

$$RHJ \subseteq \{(r, h, j) : r \in \text{ASIGNATURAS}, h \in \text{AULAS}, j \in \text{EDIFICIOS}\}$$

Parámetros

a_{rk} = Alumnos que inscriben la asignatura r en la sección k

s^{hj} = Capacidad del aula h que esta situada en el edificio j

o_{mrk} = Oferta de los nodos de origen, del docente m el cual imparte la asignatura r , sección k

de^{dbhj} = Demanda de los nodos destinos, del día d para el bloque b en el aula h del edificio j

w_{mrk}^{dbhj} = Peso a asignar al docente m en la asignatura r , sección k en el día d , bloque b , aula h , ubicada en el edificio j

Variable

$$x_{mrk}^{dbhj} = \begin{cases} 1 & \text{Si el docente } m \text{ dicta la asignatura } r, \text{ sección } k, \text{ el día } d, \\ & \text{bloque } b, \text{ en el aula } h \text{ del edificio } j. \\ 0 & e.o.c \end{cases}$$

Función objetivo

$$\text{Minimizar } Z = \sum_{(m,r,k) \in MRK} \sum_{(d,b,h,j) \in DBHJ} w_{mrk}^{dbhj} x_{mrk}^{dbhj} \quad (1)$$

Restricciones

$$\sum_{(d,b,h,j) \in DBHJ: a_{rk} \leq s^{hj}; (m,j) \notin MJ; (r,h,j) \notin RHJ} x_{mrk}^{dbhj} = o_{mrk} \quad \forall (m,r,k) \in MRK \quad (2)$$

$$\sum_{(m,r,k) \in MRK: a_{rk} \leq s^{hj}} x_{mrk}^{dbhj} \leq de^{dbhj} \quad \forall (d,b,h,j) \in DBHJ \quad (3)$$

$$x_{mrk}^{dbhj} \in \{0,1\} \quad \forall (m,r,k) \in MRK, \forall (d,b,h,j) \in DBHJ \quad (4)$$

- (1) La función objetivo minimiza la suma total de los pesos de cada asignación.
- (2) Esta restricción asegura que a cada docente que imparte una sección de una asignatura se le asigna una sala de un edificio, con un bloque horario en un día de la semana. Además, que no se exceda el número máximo de alumnos permitidos por aula. También, los docentes solo podrán realizar clases en un edificio válido.
- (3) La restricción asegura que se cumpla con la demanda de los nodos de destino, además que no se sobre pase el máximo de alumnos permitidos por aula.
- (4) Define la naturaleza de las variables de decisión.

Condición de Factibilidad

Para que el modelo obtenga solución óptima se tiene que satisfacer la siguiente desigualdad:

$$\sum_{(m,r,k) \in MRK} o_{mrk} \leq \sum_{(d,b,h,j) \in DBHJ} de^{dbhj}$$

Resultados Computacionales

A continuación, se podrán observar los resultados de las cuatro instancias.

Instancia N°1

Tabla 2: Instancia N°1, Conjuntos

Conjunto	Número
Docente	3
Asignatura	2
Sección	2
Día	2
Bloque	2
Aula	2
Edificio	1

Tabla 3: Instancia N°1, Subconjuntos

MRK	DBHJ
(1,1,1) (1,1,2)	(1,1,1,1) (1,2,1,1)
(2,2,1) (3,2,2)	(2,1,1,1) (2,2,1,1)
	(1,1,2,1) (1,2,2,1)
	(2,1,2,1) (2,2,2,1)

Tabla 4: Instancia N°1, Valores de Variable y Parámetros

X_{mrk}^{dbhj}	Valor	w_{mrk}^{dbhj}	Valor	de_{mrk}^{dbhj}	Valor	o_{mrk}	Valor	a_{rk}	Valor	s^{hj}	Valor
X_{111}^{1111}	1	w_{111}^{1111}	0	de_{111}^{1111}	1	o_{111}	2	a_{11}	8	s^{11}	8
X_{111}^{1211}	1	w_{111}^{1211}	0	de_{111}^{1211}	1	o_{112}	2	a_{12}	8	s^{21}	8
X_{112}^{2111}	1	w_{112}^{2111}	0	de_{112}^{2111}	1	o_{221}	2	a_{21}	8		
X_{112}^{2211}	1	w_{112}^{2211}	0	de_{112}^{2211}	1	o_{322}	2	a_{22}	8		
X_{221}^{1121}	1	w_{221}^{1121}	0	de_{221}^{1121}	1						
X_{221}^{1221}	1	w_{221}^{1221}	0	de_{221}^{1221}	1						
X_{322}^{2121}	1	w_{322}^{2121}	0	de_{322}^{2121}	1						
X_{322}^{2221}	1	w_{322}^{2221}	0	de_{322}^{2221}	1						

Tabla 5: Instancia N°1, Medición

Número de variables	Número de restricciones
32	13

Instancia N°2

Tabla 6: Instancia N°2, Conjuntos

Conjunto	Número
Docente	4
Asignatura	3
Sección	2
Día	2
Bloque	3
Aula	2
Edificio	2

Tabla 7: Instancia N°2, Subconjuntos MRK, DBHJ

MRK	DBHJ
(1,1,1) (1,1,2)	(1,1,1,1) (1,2,1,1)
(2,2,1) (3,2,2)	(2,1,1,1) (2,2,1,1)
(3,3,1) (4,3,2)	(1,1,2,1) (1,2,2,1)
	(2,1,2,1) (2,2,2,1)
	(2,3,1,1) (2,3,1,2)

Tabla 8: Instancia N°2, Subconjuntos MJ, RHJ

MJ	RHJ
(1,2)	(1,2,2)

Tabla 9: Instancia N°2, Valores de Variable y Parámetros

x_{mrk}^{dbhj}	Valor	w_{mrk}^{dbhj}	Valor	de^{dbhj}	Valor	o_{mrk}	Valor	a_{rk}	Valor	s^{hj}	Valor
x_{111}^{1111}	1	w_{111}^{1111}	0	de^{1111}	1	o_{111}	2	a_{11}	30	s^{11}	30
x_{111}^{2111}	1	w_{111}^{2111}	0	de^{1211}	1	o_{112}	2	a_{12}	30	s^{21}	30
x_{112}^{1211}	1	w_{112}^{1211}	0	de^{2111}	1	o_{221}	2	a_{21}	30	s^{12}	30
x_{112}^{2211}	1	w_{112}^{2211}	0	de^{2211}	1	o_{322}	2	a_{22}	30		
x_{221}^{1121}	1	w_{221}^{1121}	0	de^{1121}	1	o_{331}	1	a_{31}	20		
x_{221}^{1221}	1	w_{221}^{1221}	0	de^{1221}	1	o_{432}	1	a_{32}	20		
x_{322}^{2121}	1	w_{322}^{2121}	0	de^{2121}	1						
x_{322}^{2221}	1	w_{322}^{2221}	0	de^{2221}	1						
x_{331}^{2311}	1	w_{331}^{2311}	0	de^{2311}	1						
x_{432}^{2312}	1	w_{432}^{2312}	0	de^{2312}	1						

Tabla 10: Instancia N°2, Medición

Número de variables	Número de restricciones
60	17

Instancia N°3

Tabla 11: Instancia N°3, Conjuntos

Conjunto	Número
Docente	6
Asignatura	11
Sección	4
Día	5
Bloque	8
Aula	6
Edificio	1

Tabla 12: Instancia N°3, Subconjuntos MRK, DBHJ

MRK	DBHJ
(1,1,1) (1,1,2) (2,2,1) (2,2,2)	(1,1,1,1) (1,2,1,1) (1,3,1,1) (1,4,1,1) (1,6,1,1) (1,7,1,1)
(1,3,1) (3,4,1) (2,2,3) (2,2,4)	(2,1,1,1) (2,2,1,1) (2,3,1,1) (2,7,1,1) (3,3,1,1) (3,4,1,1)
(4,5,1) (1,3,2) (1,6,1) (1,6,2)	(4,1,1,1) (4,2,1,1) (5,1,1,1)
(5,7,2) (5,8,1) (5,9,1) (6,9,2)	(5,2,1,1) (5,3,1,1) (5,4,1,1) (1,2,2,1) (1,3,3,1) (2,1,4,1)
(5,10,1) (5,11,1)	(2,1,5,1) (2,3,4,1) (2,3,5,1) (2,4,4,1) (2,4,5,1) (3,1,6,1)
(5,8,2) (5,8,3)	(3,2,6,1) (4,1,6,1) (4,2,6,1)
	(5,1,4,1) (5,2,4,1)

Tabla 13: Instancia N°3, Subconjunto RHJ

RHJ
(1,2,1) (3,2,1) (6,2,1) (10,2,1)
(11,2,1) (1,3,1) (3,3,1) (6,3,1)
(10,3,1) (11,3,1) (1,4,1) (3,4,1)
(6,4,1) (10,4,1) (11,4,1) (1,5,1)
(3,5,1) (6,5,1) (10,5,1) (11,5,1)

Tabla 14: Instancia N°3, Valores de Variable y Parámetros

x_{mrk}^{dbhj}	Valor	w_{mrk}^{dbhj}	Valor	de_{mrk}^{dbhj}	Valor	o_{mrk}	Valor	a_{rk}	Valor	s^{hj}	Valor
x_{111}^{1111}	1	w_{111}^{1111}	0	de_{111}^{1111}	1	o_{111}	2	a_{11}	8	s^{11}	8
x_{111}^{1211}	1	w_{111}^{1211}	0	de_{111}^{1211}	1	o_{112}	2	a_{12}	8	s^{21}	20
x_{112}^{1311}	1	w_{112}^{1311}	0	de_{112}^{1311}	1	o_{221}	1	a_{21}	8	s^{31}	30
x_{112}^{1411}	1	w_{112}^{1411}	0	de_{112}^{1411}	1	o_{222}	1	a_{22}	8	s^{41}	30

x_{131}^{2111}	1	w_{221}^{1611}	0	de^{1611}	1	o_{131}	2	a_{31}	8	s^{51}	30
x_{131}^{2211}	1	w_{222}^{1711}	0	de^{1711}	1	o_{341}	2	a_{41}	8	s^{61}	8
x_{132}^{4111}	1	w_{223}^{2711}	0	de^{2111}	1	o_{223}	1	a_{23}	8		
x_{132}^{4211}	1	w_{224}^{3311}	0	de^{2211}	1	o_{224}	1	a_{24}	8		
x_{161}^{5111}	1	w_{131}^{2111}	0	de^{2311}	1	o_{451}	1	a_{51}	8		
x_{161}^{5211}	1	w_{131}^{2211}	0	de^{2711}	1	o_{132}	2	a_{32}	8		
x_{162}^{5311}	1	w_{132}^{4111}	0	de^{3311}	1	o_{161}	2	a_{61}	8		
x_{162}^{5411}	1	w_{132}^{4211}	0	de^{3411}	1	o_{162}	2	a_{62}	8		
x_{221}^{1611}	1	w_{341}^{2311}	0	de^{4111}	1	o_{572}	2	a_{72}	20		
x_{222}^{1711}	1	w_{341}^{4311}	0	de^{4211}	1	o_{581}	1	a_{81}	30		
x_{223}^{2711}	1	w_{451}^{3411}	0	de^{4311}	1	o_{591}	3	a_{91}	30		
x_{224}^{3311}	1	w_{161}^{5111}	0	de^{5111}	1	o_{692}	3	a_{92}	30		
x_{341}^{2311}	1	w_{161}^{5211}	0	de^{5211}	1	o_{5101}	1	a_{101}	8		
x_{341}^{4311}	1	w_{162}^{5311}	0	de^{5311}	1	o_{5102}	2	a_{102}	8		
x_{451}^{3411}	1	w_{162}^{5411}	0	de^{5411}	1	o_{5111}	1	a_{111}	8		
x_{572}^{1121}	1	w_{572}^{1121}	0	de^{1121}	1	o_{582}	1	a_{82}	30		
x_{572}^{1221}	1	w_{572}^{1221}	0	de^{1221}	1	o_{583}	1	a_{83}	30		
x_{581}^{1331}	1	w_{581}^{1331}	0	de^{1331}	1						
x_{582}^{5141}	1	w_{582}^{5141}	0	de^{2141}	1						
x_{583}^{5241}	1	w_{583}^{5241}	0	de^{2151}	1						
x_{591}^{2141}	1	w_{591}^{2141}	0	de^{2341}	1						
x_{591}^{2341}	1	w_{692}^{2151}	0	de^{2351}	1						
x_{591}^{2441}	1	w_{591}^{2341}	0	de^{2441}	1						
x_{5101}^{3161}	1	w_{692}^{2351}	0	de^{2451}	1						
x_{5102}^{3261}	1	w_{591}^{2441}	0	de^{3161}	1						
x_{5111}^{4161}	1	w_{692}^{2451}	0	de^{3261}	1						
x_{5111}^{4261}	1	w_{5101}^{3161}	0	de^{4161}	1						
x_{692}^{2151}	1	w_{5102}^{3261}	0	de^{4261}	1						
x_{692}^{2351}	1	w_{5111}^{4161}	0	de^{5141}	1						
x_{692}^{2451}	1	w_{5111}^{4261}	0	de^{5241}	1						

Tabla 15: Instancia N°3, Medición

Número de variables	Número de restricciones
714	56

Instancia N°4

En la última instancia, se utilizaron los datos reales de aproximadamente toda la programación realizada por el coordinador de horarios en el semestre II del año 2019, la cual corresponde a un número total de trescientos veintidós asignaciones. Dada la envergadura de esta instancia se puede observar a continuación solo la tabla de mediciones.

Tabla 16: Instancia N°4, Medición

Número de variables	Número de restricciones
52003	485

Revisión bibliográfica

En cuanto a las referencias bibliográficas, además de utilizar los documentos descritos en la introducción se utilizó el artículo titulado “*Modelos de programación entera para un problema de programación de horarios para Universidades*”, ([Andrés Saldaña Crovo, 2007](#)), en esta investigación se formulan dos modelos para abordar la asignación de horarios en una Universidad. Como se puede observar en las notaciones del primer modelo, la utilización de los conjuntos y el manejo de estos son de vital importancia ya que ayudan a satisfacer todos los requerimientos impuestos para realizar las asignaciones, esto lo podemos revisar en las mismas restricciones del modelo. Cabe destacar que el anterior documento fue facilitado por el profesor guía. Otro documento que se utilizó para verificar y mejorar la utilización de los subconjuntos es el titulado “*Modelo de programación entera para la asignación de actividades académicas optimizando espacios en aulas de clase*”, ([Alzate Montoya, 2017](#)) en el modelo de la sección “3.2 Modelo matemático propuesto para resolver el Problema de asignación de actividades académicas” (página 53), se utilizan los subconjuntos para generar los grupos asociados a asignaturas, bloques, días y aulas. También en este documento se utilizan los grafos dirigidos para representar la situación de una forma similar que la del presente estudio (página 60 y 61). Además, se utilizó el documento titulado “*An integer linear programming model for a university timetabling problema considering time Windows and consecutive peridos*”, ([Diana Sánchez - Partida, 2014](#)), en este se utiliza una variable binaria en la cual se asignan los cursos a un salón de

clases en un tiempo o bloque específico, lo que ayuda a validar la utilización de este tipo de variables en los problemas de programación de horarios. Finalmente se destaca el documento titulado “*Modeling and optimization of university timetabling*”, (Johan Havas, 2013), en este modelo se utilizan una gran cantidad de restricciones para lograr los requerimientos de la universidad, lo que ayudo a realizar la reflexión por parte del seminarista, de la gran capacidad que se debe tener para lograr crear “una” restricción que puede abarcar una gran cantidad de requerimientos, por lo cual se debe trabajar y realizar los estudios e investigaciones necesarias para obtener el conocimiento, experiencia y la habilidad de lograr este enorme objetivo el cual es crear una restricción que represente fielmente lo que se quiere realizar en la realidad y que además ayude realmente a encontrar una solución, que se ve reflejado y comparado en los grafos finalmente, además en este estudio y modelo se utiliza el mismo lenguaje de programación, AMPL(página 33).

Conclusión

De este estudio se puede enfatizar los aspectos mas importantes, como el trabajo con los conjuntos y subconjuntos “*MRK*” y “*DBHJ*” los cuales ayudan a no generar topones de horarios, dado la existencia de estos y la característica de que no puedan repetirse, además ayudan a reducir la cantidad de variables, la cantidad de operaciones del polinomio de la función objetivo, del polinomio de las restricciones y la cantidad de restricciones. Como el modelo de programación base es el de transporte, el cual es utilizado en el presente estudio para abordar el problema de “*timetabling*”, además, es utilizado para resolver problemas de producción, redes, entre otros, lo cual ayuda a tener seguridad que en la parte teórica funciona correctamente y esto se puede ver reflejado en los resultados de este estudio.

En cuanto a los resultados, de la instancia número uno se puede destacar que se logra obtener la solución esperada, por lo cual el modelo se acerca a la realidad que maneja el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica. En cuanto a la instancia número dos ayuda a corroborar que los conjuntos “*MJ*” y “*RHJ*” hacen lo que tienen que hacer, que en este caso es no asignar un docente a un edificio en el cual no pueda o no deba realizar clases y el “*RHJ*” a no asignar una asignatura, que en este caso podría ser la ejecución del laboratorio en un aula de clases normal, la cual no tenga los instrumentos necesarios para realizar el laboratorio. Esto ayuda a fijar un rango de laboratorios aptos para cada una de

estos. La instancia número tres, ayuda a verificar mediante la asignación realizada por el coordinador de horarios en el año 2019, semestre dos.

Dado el resultado de la instancia número cuatro, que tiene un tiempo de ejecución de cinco segundo y que comprende gran parte de la programación horaria realizada para las carreras del periodo estudiado en cuestión, el cual es un buen tiempo de ejecución, comparándolo con las semanas que le lleva planificarlo al coordinador de horarios, además logrando solucionar problemas de “topones”, docentes mal asignados, secciones repetidas, entre otros. Los cuales muchas veces no son vistos hasta llevar un largo periodo de trabajo, en cambio el modelo ayudaría principalmente a solucionar en parte estos problemas, además de generar un mayor control en el manejo de la programación horaria, ya que esta es obtenida por un computador el cual realiza operaciones de forma más rápida de lo que podrían realizarla varias personas. Por lo cual el modelo de programación lineal matemático propuesto podría ayudar la toma de decisión final del director del departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío, al momento de realizar la programación horaria del semestre que se quiera impartir. Dado el funcionamiento interno de la Universidad, específicamente de los departamentos, no se realiza una comparación de resultados obtenidos con otros autores, esto es principalmente porque existen detalles en el funcionamiento mismo de los departamentos y la organización de estos que los diferencian entre distintas entidades académicas, departamentos, institución o Universidades en general, ya que esta comparación puede generar cuestionamientos al momento de ser realizada.

Finalmente se recomienda utilizar el modelo de programación lineal, solo como ayuda para el departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica de la Universidad del Bío-Bío y esto mediante el archivo Excel diseñado por el planificador como interfaz preliminar, el cual quedo operativo para poder ejecutarlo sin tener que modificar o intervenir los archivos más críticos, como el archivo que contiene el modelo o el de arranque.

Trabajos citados

- Alejandro Cataldo, J.-C. F. (2013). *42jaiio.sadio.org*. Obtenido de <http://42jaiio.sadio.org.ar/proceedings/simposios/Trabajos/SIO/21.pdf>
- Alzate Montoya, P. M. (2017). *repositorio*. Obtenido de repositorio: <http://repositorio.utp.edu.co/dspace/handle/11059/7828>
- ampl. (2020). *ampl*. Obtenido de ampl: www.ampl.com
- Andrés Saldaña Crovo, C. O. (28 de Agosto de 2007). *scielo.conicyt*. Obtenido de https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0718-33052007000300005&lng=es&nrm=iso
- Claudia Archetti, F. C. (2018). *sciencedirect*. Obtenido de sciencedirect: (<https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0377221717310202>)
- Diana Sánchez-Partida, J. L.-B. (Marzo de 2014). *researchgate*. Obtenido de researchgate: https://www.researchgate.net/publication/274711620_An_integer_linear_programming_model_for_a_university_timetabling_problem_considering_time_windows_and_consecutive_periods
- Hamed Babaeia, J. K. (2015). *sciencedirect*. Obtenido de sciencedirect: <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0360835214003714?via%3Dihub>
- Johan Havas, A. O. (2013). *publications.lib.chalmers.se*. Obtenido de <http://publications.lib.chalmers.se/records/fulltext/185558/185558.pdf>
- Lewis, R. (2008). *scholar.google*. Obtenido de https://scholar.google.cl/scholar?q=A+survey+of+metaheuristic-based+techniques+for+University+Timetabling+problems&hl=es&as_sdt=0&as_vis=1&oi=scholar
- rae. (13 de 11 de 2020). *dle.rae*. Obtenido de dle.rae: <https://dle.rae.es/laboratorio>
- Taha, H. A. (2009). *Investigación de operaciones*. Fayetteville : Pearson.
- VERA, C. A. (2018). *repositorio.usm.cl*. Obtenido de repositorio.usm.cl: <https://repositorio.usm.cl/handle/11673/46129>